

Monster Culling

Participantes:

Franco Capiglioni

Ioana Ruslana Virijac

David Fortuny

Introducción	2
Descripción del proyecto	2
Idea	2
Motivación	3
Objetivo	3
Marco teórico	4
Definición	4
Videojuegos RPG	4
Géneros	5
Herramientas de desarrollo	6
Unity	6
Otras herramientas	7
Documento de diseño del juego (GDD)	9
Información sobre el videojuego	9
Jugabilidad y mecánicas	9
Exploración y batalla	9
Diálogos	9
Historia, características y personaje	10
Enemigos	10
Jefe	11
Interfaz	12
Sistema visual	12
Sonido	16
Requisitos funcionales y no funcionales	17
Requisitos funcionales	17
Movimiento	17
Sistema de recompensa	17
Batalla	17
Cambio de escena	17
Requisitos no funcionales	18
Elementos de estructura del juego	18
Scripts	18
Prefabs	19
Animaciones	19
Metodología	20
Desarrollo iterativo/evolutivo	20
Control de versiones	20
Conclusión	21

Introducción

Descripción del proyecto

El proyecto realizado consiste en la creación de un videojuego del género RPG en 2D utilizando el entorno de desarrollo **Unity** y programas de diseño y dibujo gratuitos como **Krita** para la parte artística y el diseño de los personajes.

El juego va dirigido a todos los públicos, ya que no contiene ningún tipo de lenguaje ofensivo ni escenas de violencia con sangre, etc y podrá ser disfrutado en Smartphones que tengan como sistema operativo **Android**.

En cuanto a especificaciones, el videojuego está dotado de distintas dificultades que se encuentran a medida que ocurre el avance en la trama. Además cuenta con la capacidad de incrementar las habilidades o fuerza del personaje mediante *loots* y puntos de experiencia.

Por otra parte, también dispone de diálogos informativos gracias a los *npcs* ubicados en zonas estratégicas que van guiando al jugador.

Un juego agradable a nivel estético y retador gracias a sus mecánicas.

Idea

Se tratará de un personaje jugable que está suelto en un dos escenas con el objetivo de explorar y obtener información y *loots* para recuperar y ganar fuerza, con el fin de luego enfrentarse a unos enemigos y por último a un **jefe** que estará ubicado en un escenario, al cual habrá que llegar.

Una vez en la zona del jefe se deberá superar el nivel completando los puzles, eliminando enemigos y por último enfrentarse contra el jefe.

El jefe será un enemigo confinado en una arena de la cual no puedan salir ni él ni el jugador hasta que el combate finalice. El jefe será un monstruo con habilidades diferentes que encadena tres patrones de ataque. Cada patrón de ataque tiene un número de ataques diferentes en sucesión diferente. Estos ataques constan de una animación para cada uno. El jugador deberá ir evadiendo los ataques para contraatacar en el momento oportuno.

Motivación

La mayor motivación para el proyecto ha sido el aventurarnos a ser autodidactas para realizar desde 0, partiendo de la creatividad propia y los conocimientos de programación, una tarea compleja a la vez que divertida y enriquecedora como es un videojuego.

Objetivo

El objetivo común, a parte del educacional ha sido mejorar aspectos de diseño, desarrollo e integración. El proyecto consiste en mucho trabajo y dedicación sobre todo en los detalles del diseño, el cual muchas veces pasa desapercibido pero es una labor ardua, en el que nada está de determinada manera sin motivo.

Además cabe la posibilidad de llevar el proyecto más allá del entorno meramente didáctico, publicándolo y que la gente pueda jugarlo por el simple motivo de entretenerse.

Marco teórico

Este apartado va dedicado a hacer un pequeño estudio acerca de los videojuegos, en concreto de los videojuegos RPG.

Definición

RPG es el acrónimo de Rol Play Game, en otras palabras, juego de rol.

Un rol es un papel, representación o interpretación de un personaje de forma imaginaria o interpretativa.

Videojuegos RPG

El género RPG es aquel en el que el jugador encarna a uno o varios personajes que atraviesan una serie de situaciones en las que el jugador tiene la capacidad de decidir (o no) el transcurso de la historia.

Sus principales características vienen dadas por la adaptación de algunos elementos de los juegos de rol tradicionales o de mesa como por ejemplo, el desarrollo estadístico del personaje.

Normalmente, los personajes controlados por el jugador pueden acumular puntos de experiencia y de esta forma, al llegar a un número determinado de puntos, subir de nivel. A su vez, los jugadores pueden conseguir dinero e incrementarlo por bienes para su causa como pociones, comidas, armas, armaduras, habilidades, etc.

En la actualidad predominan los videojuegos en los que se controla y representa cabalmente a un personaje (o varios), que debe cumplir con una serie de objetivos o misiones establecidos. Usualmente, se crea un mundo perteneciente a un tema de fantasía épica. Para ello, se utiliza una interfaz gráfica cada vez más vistosa para utilizar un sofisticado inventario de poderes humanos y sobrenaturales (que el jugador desarrolla poco a poco con práctica y muchas horas de juego), recursos monetarios y objetos diversos en propiedad (comprados o encontrados de manera fortuita), para el logro de las metas.

Algunos ejemplos de estos videojuegos son: Final Fantasy, Dragon Quest, Bravely Default, Golden Sun, Chrono Trigger, The Legend of Zelda ...

Géneros

En este apartado se pueden ver las distintas variantes que tienen los videojuegos RPG en el mercado actual.

JRPG es como se conoce a los juegos de rol japoneses, llamándose así para diferenciarlos de los RPG occidentales.

Las diferencias entre un JRPG y un RPG occidental suelen ser:

- Los JRPG por lo general tienen unos gráficos estilo “anime” (al menos así era en sus orígenes, luego con el paso del tiempo se optaron por gráficos más realistas) mientras que por lo general, los RPG occidentales suelen caracterizarse por tener un mundo amplio y tramas más oscuras.
- Mientras que los JRPG tienen una progresión más lineal haciendo que tanto la historia como los personajes tengan una mayor profundidad. En cambio, los occidentales, tienen historias más ramificadas que vienen dadas por las diferentes elecciones que hace el jugador a lo largo de la historia.
- Mientras que los RPG occidentales tienen unos combates en tiempo real, los JRPG están caracterizados por los combates por turnos de forma general.

Action RPG son videojuegos donde la acción y los combates en tiempo real tienen una mayor importancia.

Consiguiendo así que los combates sean bastante frenéticos ya que hay acción constante. Y el jugador debe reaccionar a todo lo que ocurre de una forma rápida para poder acabar con todos los enemigos.

Tactic o Strategic RPG se caracteriza por tener varias unidades dispuestas sobre el terreno de batalla donde, mediante turnos, el jugador las irá moviendo mediante la rejilla (que es la característica que más distingue este tipo de juegos) para poder derrotar a la IA rival.

MMORPG son las siglas correspondientes a “*Massive Multiplayer Online Role Playing Game*”. Este tipo de juegos conectan a grandes cantidades de jugadores a la vez para que jueguen entre ellos. Ya sea avanzando en la historia mediante mazmorras, derrotando enemigos o bien para que peleen entre ellos.

Herramientas de desarrollo



Unity es un motor de videojuegos multiplataforma creado por *Unity Technologies* muy asentado en el mercado y muy utilizado por los desarrolladores siendo muy potente y con una versión gratuita.

Además ofrece una gran cantidad de ventajas para el desarrollador que van desde la fácil implementación de prototipos hasta la exportación a 21 plataformas diferentes con un solo código, lo cual hace que tenga gran fuerza en el mercado:

- **PC:** Windows, Windows Store Apps, SteamOS, OS X y GNU/Linux.
- **Móviles:** Windows Phone, iOS y Android, Tizen.
- **Consolas:** PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS y Nintendo Switch
- **Televisiones:** tvOS, Samsung Smart y TVAndroid TV.
- **Realidad virtual** extendida: Oculus Rift, Google Cardboard, HTC Vive, PlayStation VR, Samsung Gear VR y Microsoft Hololens .
- **Web:** WebGL.

Por otro lado, la curva de aprendizaje es baja lo cual hace que comprender cómo funciona tanto el motor como la estructura basada en componentes sea rápido.

Como plus, para complementar dicha curva de aprendizaje, la comunidad de Unity es enorme y muy activa, al igual que la documentación, que se extiende más allá de los foros oficiales hasta llegar a Youtube donde hay una gran cantidad de tutoriales para llevar a cabo cualquier idea. Además de tener una tienda de assets que no para de actualizarse día a día con las aportaciones de la comunidad.

A nivel de scripting, el motor permite hacer scripts en dos lenguajes de programación diferentes: C# y JavaScript, donde además son combinables dentro del mismo código.

A pesar de que no puede competir a nivel gráfico con motores como **Unreal** o **Cry Engine**, tras la introducción de la versión 5, Unity dio un salto de calidad en cuanto a potencia y se abrió todo un mundo de posibilidades.

Otras herramientas

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados y puede abordar cualquier tipo de tarea que se le presente, ya que su interfaz está preparada para adaptarse a cualquier tipo de proyecto, posee todo tipo de opciones y herramientas que el usuario puede utilizar y combinar con total libertad para lograr el resultado deseado.

Cabe destacar además que tanto la interfaz como las herramientas son moldeables a gusto del usuario, lo que hace que este software se adapte a todo tipo de perfiles.

Adobe Illustrator (AI) es un editor de gráficos vectoriales que trabaja sobre un tablero de dibujo «mesa de trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración.

Contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en (maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles.

Audacity es una aplicación informática multiplataforma libre, que se puede usar para grabación y edición de audio, distribuido bajo la licencia GPLv2+.

Permite:

- Grabación de audio en tiempo real.
- Edición archivos de audio tipo Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF, AU , LOF y WMP.
- Conversión entre formatos de tipo audio.
- Importación de archivos de formato MIDI, RAW y MP3.

- Edición de pistas múltiples.
- Agregar efectos al sonido (eco, inversión, tono, etc).
- Posibilidad de usar plug-ins para aumentar su funcionalidad.

Trello es una herramienta de gestión de proyectos que hace que la colaboración sea sencilla. Destaca su disposición en forma de tableros virtuales como una 'post-its' o notas donde se pueden ir creando y organizando por prioridades, fechas y con un amplio campo de anotaciones, además de permitir añadir imágenes y videos.

Unity Teams conlleva funciones únicas en su tipo, diseñadas y creadas para los equipos de desarrollo de juegos para así compartir en tiempo real el trabajo realizado.

Documento de diseño del juego (GDD)

En este bloque se puede encontrar todo el diseño teórico del videojuego a nivel de mecánicas, niveles, arte e historia.

Información sobre el videojuego

El juego consiste en explorar el mapa, hacer progresos en la historia mediante la exploración y una mecánica de batallas por nivel de vida. Para finalizar el juego, el jugador debe pelear contra todos los enemigos y el jefe.

Jugabilidad y mecánicas

Exploración y batalla

El protagonista avanza por la escena del tutorial siguiendo las instrucciones de las que lo proveen los NPC para llegar a la siguiente escena, “ la mina” .

Aquí, se accede tocando el trigger de la puerta y consiste en una zona cerrada con varios enemigos que van apareciendo en determinado momento, previamente establecido por los desarrolladores.

El personaje debe enfrentar cada una de las amenazas que surgen en su camino hasta finalmente llegar al jefe (*Boss*) y derrotarlo para poder finalizar el juego.

La principal característica de la batalla es que el personaje dispone de una barra de súper ataque además de la barra de vida. La primera se recarga mediante puntos y libera un ataque especial, mientras que la otra podrá ser renovada mediante pociones de vida.

El sistema de daño consiste en daño físico en ataques normales y daño físico de habilidad, pudiendo añadir también daño mágico gracias a las pociones.

Las acciones durante la batalla son atacar, la habilidad del súper ataque, objetos del inventario y huir.

Diálogos

A lo largo del juego nos encontraremos con NPC que nos ofrecerán información que necesitamos para llegar a la siguiente escena o para encontrar cofres con *loots*.

Historia, características y personaje

La historia comienza con el protagonista llegando en barco a la isla.

Debido a un accidente causado por un monstruo, el personaje despierta náufrago, sin saber si hay algún otro sobreviviente o dónde se encuentra.

Tras analizar la situación decide buscar un refugio y conseguir elementos vitales como comida y agua.

Al adentrarse, se encuentra con el primer *npc*, Dozo, que le cuenta que están atrapados en este lado de la isla por culpa de un monstruo que bloquea la entrada a la mina, siendo esta la única vía de acceso a la aldea.

Dozo se ha separado de su grupo de exploradores constituido por tres hombres, Dozo y Treka siendo lo guerreros y Kopah el cazador de monstruos. Ahora se encuentran separados por la zona por lo que el jugador debe seguir las indicaciones del primer *npc* para llegar al segundo y del segundo al tercero, mientras va luchando con los enemigos que le acechan.

Al encontrar al tercer *npc*, el cazador, le explica que necesita de su ayuda para poder vencer al *Boss* y así poder acceder a la aldea.

Enemigos

Los enemigos son los monstruos que aparecen a lo largo del juego. Podemos diferenciar de menor a mayor, tres tipos con diferentes niveles de vida, habilidades y ataques:

- Enemigo 1:
 - Nombre: 'Woodlouse';
 - Tipo: suborden de crustáceos isópodos terrestres;

- Se percata de la posición del personaje y lo persigue;
 - Confronta al personaje ;
 - Estado aturdido;
 - Nivel de daño: leve;
 - Ataque: rodar.
- Enemigo 2:
 - Nombre: 'Coward the Plant ';
 - Tipo: planta humanoide radioactiva;
 - A determinada distancia percibe la presencia del personaje y lo ataca;
 - Cuando recibe información de que el protagonista se acerca, entonces él huye;
 - Nivel de daño: mediano;
 - Ataque: lanzamiento de proyectil.
- Enemigo 3:
 - Nombre: 'Blue Carroñero';
 - Tipo: carnívoro incluido en la familia de los cánidos, comúnmente zorro;
 - Persigue el jugador ;
 - Velocidad;
 - Nivel de daño: alto ;
 - Ataque: mordida flash .

Al vencerlos, los enemigos desaparecen en el vacío dejando en su lugar *loots*.

Jefe

El jefe se halla al final del juego como última misión por cumplir del jugador y será por ende el más difícil de vencer. Sus características son:

- Nombre: 'Chiropterus Max';
- Tipo: un orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas, comúnmente murciélago;
- Persigue el jugador ;
- Vuelo;
- Nivel de daño: muy alto ;
- Ataque: onda sónica, impulso y lanzamiento de estalactitas.

Interfaz

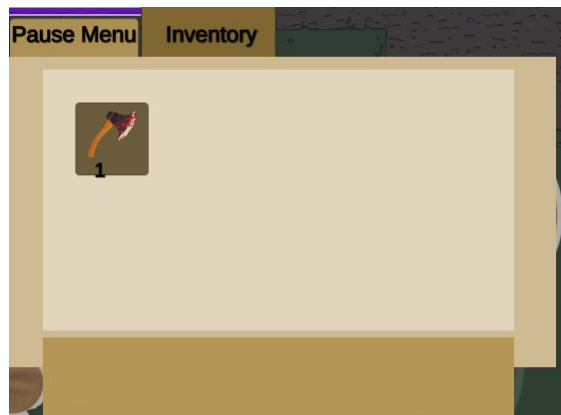
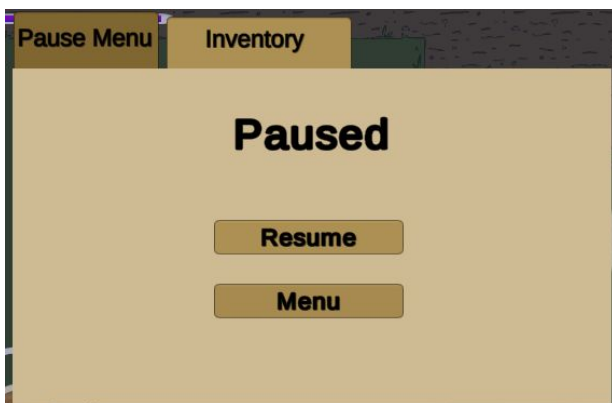
Sistema visual

En este apartado se muestran los diversos elementos visuales de los que dispone el juego como tipos de gráficos, menús, etc.

Menús

El juego empieza con un menú de inicio para “Nueva partida” y “Ajuste de sonidos”.

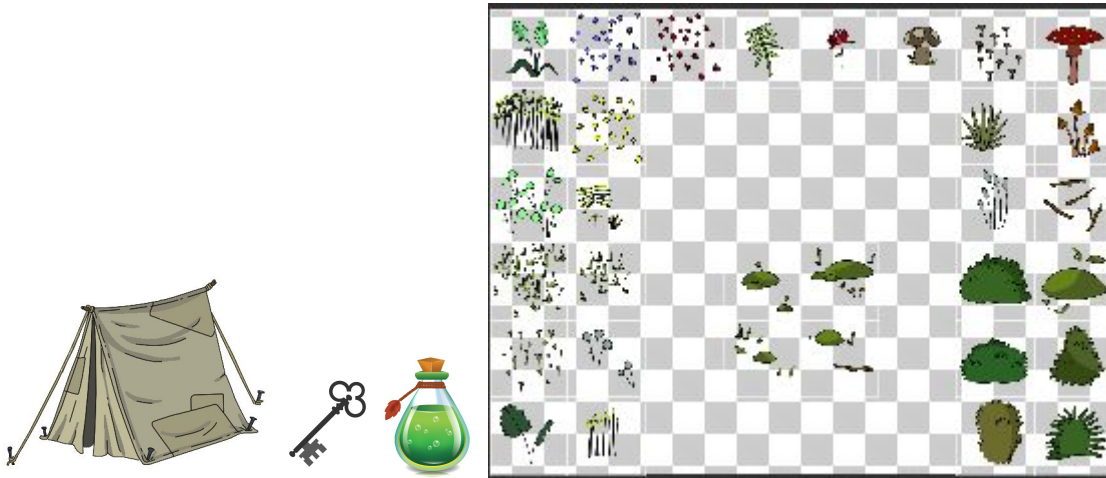
Una vez comenzada la partida, se encuentra un ícono para acceder al menú de pausa con opción a reanudar o volver al principio y el menú de inventario.



Al clicar encima de un ítem del menú, se muestra una breve descripción.

Estilo visual

Los gráficos del juego están compuestos de *sprites*. Estos consisten en objetos estáticos o animados como el personaje, los enemigos, el Boss o los árboles, plantas, cascadas o tiendas de campaña...



Ejemplos de acciones jugador

- **Correr:** El personaje podrá moverse a través de un joystick que dependiendo de las 8 direcciones en las que el usuario apunte, se moverá reproduciendo la animación pertinente.



- **Golpear:** Se trata del ataque con el cual se golpeará a los enemigos con el objetivo de eliminarlos



- **Rodar:** Se trata de un movimiento en cualquiera de las 8 direcciones movibles y servir para eludir o esquivar los ataques de un enemigo o **Boss**.



- **Súper ataque :** Se trata de un movimiento giratorio y servir para atacar causando mayor daño un enemigo o al **jefe**.



Ejemplos de acciones enemigos

Enemigo 1:

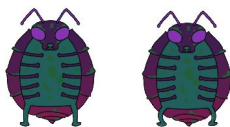
- **.Rodar:**



- **Estado aturdido:**



- **Estado estático:**



Enemigo 2:

- .Lanzamiento:



- .Movimiento:



Enemigo 3:

- .Estado estático, movimiento de cola:



- .Correr y morder:



Ejemplos de acciones Boss

- .Movimiento:



- .Vuelo:



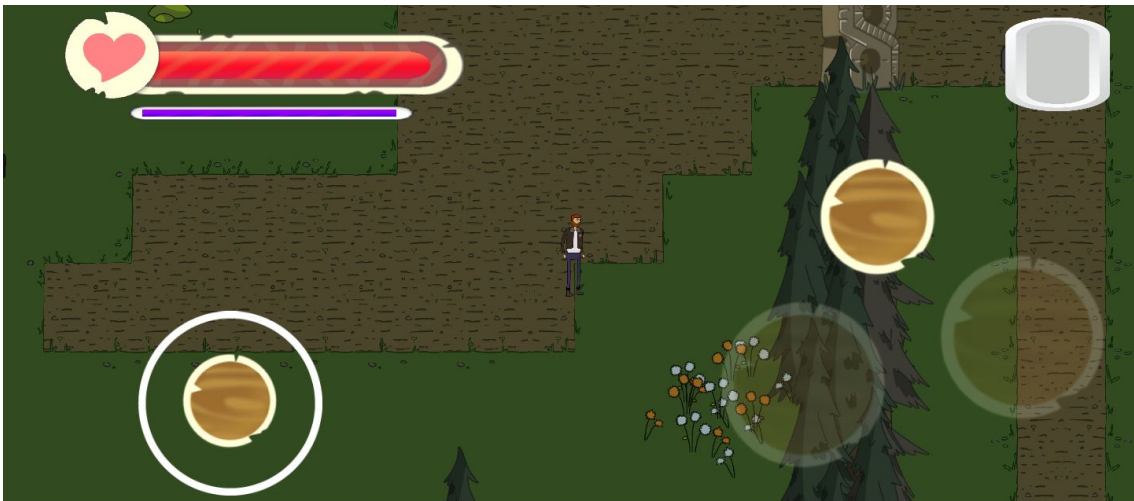
Cámara

Se ha utilizado la cámara cenital que sirve para seguir al personaje a lo largo del mapa, ya sea el tutorial, la mina o la aldea.

Interfaz usuario

A continuación, muestro la interfaz que tendrá el usuario compuesta por:

- Izquierda superior: la barra de vida y la barra de súper ataque, ícono de menú;
- Izquierda inferior: joystick;
- Derecha superior: icono de menús;
- Derecha inferior:
 - arriba: botón de activación de super ataque;
 - derecha: ataque normal ;
 - izquierda:rodar.



Sonido

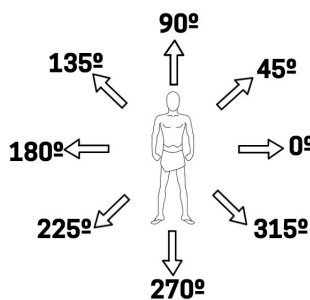
Para dotar al juego de un mayor grado de profundidad es importante aportar una buen sonido. Para ello cuenta con sonidos envolventes para el entorno y la acción.

Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos funcionales

Movimiento

El jugador puede moverse en 8 direcciones diferentes en los ejes 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y 360 alrededor de un entorno plano sin gravedad, una perspectiva de los ejes **x** e **y** sin ningún eje **z**.



A cada dirección se le animaron las acciones pertinentes que se reproducirán cuando el jugador pulse dichos botones. Lo que quiere decir que por ejemplo tienen que haber 8 animaciones de correr para las 8 direcciones con el mismo número de frames en cada una.

Sistema de recompensa

El jugador rellena su barra de súper ataque mediante puntos de experiencia de las luchas contra enemigos y loots tras derrotarlos o encontrar cofres.

Batalla

Está compuesta de barras de vida o daño inculcado que resultarán en la desaparición del vencido. Además en la mina hay un elemento adicional, los enemigos van apareciendo transcurrido determinado tiempo.

Cambio de escena

Mediante un script y la animación correspondiente, de la puerta en la mina se abrirá dando paso al jugador a acceder a la arena de la mina.

Abrir:



Cerrar:



Requisitos no funcionales

La programación del juego se llevó a cabo en el lenguaje de programación **C#**.

El idioma es el español, los textos del siendo en castellano.

Los controles del juego se adaptarán para que se pueda jugar en cualquier Smartphone con **sistema operativo Android**.

Elementos de estructura del juego

Scripts

Los scripts son ficheros de texto planos donde hemos escrito procedimientos y órdenes en lenguaje de programación y que se ejecutan según lo hayamos configurado, por ejemplo al producirse un evento como un choque o un impacto, o como respuesta a un input del jugador.

Estos scripts están están relacionados entre sí pero que además tienen elementos propios.

Battle system responsable de las zonas de combate.

Delays responsable del tiempo que transcurre entre las acciones.

Dialogue contiene información sobre los diálogos de cada npc y cómo se estructura.

Doors posee objetos interactuables como puertas o llaves.

Enemy comprende el daño, las acciones y/o rutinas de cada enemigo en parte.

Interfaces contiene lo relacionado al apartado gráfico, menús.

Inventory consiste en contener las propiedades de los ítems del inventario, su comportamiento.

Player, responsable de tener lo relacionado al daño, los diferentes ataques y maneras de huir o perseguir.

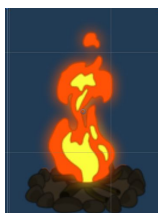
Scriptable objects, cuando sales del juego, este sigue funcionando, guardando los métodos y variables elegidos previamente por el jugador.

Colisiones, como el propio nombre lo indica, se encarga de los choques o colisiones de los objetos al interactuar.

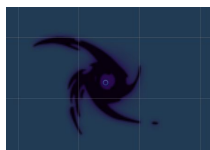
Por último pero no menos importante, **enemy manager** contiene las características generales de los enemigos.

Prefabs

Los prefabs son objetos reutilizables, y creados con una serie de características dentro de la vista proyecto, que serán instanciados en el videojuego cada vez que se estime oportuno y tantas veces como sea necesario.



Efecto de desvanecimiento
tras la derrota



Animaciones

Las animaciones se han hecho en Krita y exportado como frames a Unity. Dentro de Unity, en el panel de animación se han juntado los frames para crear la cada una de las animaciones.

Metodología

Desarrollo iterativo/evolutivo

La metodología utilizada para este proyecto ha sido una metodología basada en iteraciones, donde en cada iteración se ha presentado un prototipo que ha permitido que el proyecto haya ido evolucionando con cada iteración al añadir cada vez más funcionalidades.

Para ello se han aprovechado las horas lectivas y reuniones extra lectivas , así como la plataforma Trello y una aplicación de mensajería móvil.

Control de versiones

Para el desarrollo del proyecto se ha escogido *Unity Teams* para tener un control de versiones en tiempo real.

De esta forma el equipo crece en conjunto y puede tener una copia de seguridad en la red de todos los avances realizados.

Conclusión

Este proyecto ha sido toda una experiencia donde nos hemos dado cuenta de los límites y carencias que teníamos y el innegable crecimiento conseguido.

Hemos aprendido mucho a lo largo del desarrollo pues nos hemos encontrado con muchos problemas ya que hubo situaciones en las que tuvimos que investigar mucho para poder resolverlos.

Algunos de estos problemas están relacionados con la implementación, ya que a la hora de programar no hemos tenido del todo claro cómo hacerlo y hemos tenido que buscar una gran cantidad de tutoriales que finalmente nos han inspirado para seguir adelante.

Otro gran problema que hemos enfrentado ha sido crear todos los recursos gráficos, pues estos son creación propia y hemos tenido mucha suerte de disponer de nuestro compañero con una gran habilidad para ello..

El resultado nos resulta sumamente satisfactorio puesto que hemos podido completar los siguientes objetivos: hacer combates con barra de vida, movimiento del personaje, inteligencia de los enemigos y del Boss, diálogos de los npcs y la creación de todos los recursos gráficos.

En conclusión, este proyecto es un paso más en nuestra formación, que marca una línea de salida para seguir aprendiendo y mejorando.